

8장

멤버함수 자세히 살펴보기

변영철 교수

(ycb@jejunu.ac.kr)

제1절 콜론 초기화 이야기

멤버 변수 초기화
(생성자 함수에서)

```
class My {  
public:  
    int a;  
    int b;
```

```
    My() {  
        a=0;  
        b=0;  
    }  
    ~My() {  
    }  
};
```



멤버 변수 초기화
(선언할 때 바로)

```
class My {  
public:  
    int a=0;  
    int b=0;
```

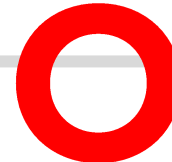
```
    My() {  
    }  
    ~My() {  
    }  
};
```



멤버 변수 초기화 (콜론 초기화)
(선언할 때 바로 하는 것과 동일)

```
class My {  
public:  
    int a;  
    int b;
```

```
    My(): a(0), b(0)  
    {  
    }  
    ~My() {  
    }  
};
```



제1절 콜론 초기화 이야기

멤버 **별명** 초기화
(선언할 때 바로)

```
class My {  
public:  
    int a=0;  
    int b=0;  
    int& babo=b;
```

```
    My() {  
    }  
    ~My() {  
    }  
};
```



멤버 **별명** 초기화
(생성자 함수에서 ???)

```
class My {  
public:  
    int a;  
    int b;  
    int& babo;
```

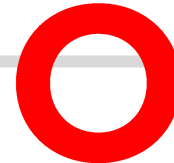
```
    My() {  
        a=0;  
        b=0;  
        babo = b;  
    }  
    ~My() {  
    }  
};
```



멤버 **별명** 초기화
(콜론 초기화)

```
class My {  
public:  
    int a;  
    int b;  
    int& babo;
```

```
    My():babo(b){  
        a=0;  
        b=0;  
    }  
    ~My() {  
    }  
};
```



제1절 콜론 초기화 이야기

- 왜 콜론 초기화를 사용할까?
 - (사례) main 함수의 지역 변수를 클래스 멤버 레퍼런스로 연결하는 사용

```
#include <stdio.h>
```

```
class My {  
public:
```

```
    int& babo2;
```

```
    My(int& babo) : babo2(babo) {  
    }  
    ~My() {  
    }
```

```
    void Show() {  
        printf("main 함수 지역 변수의 값 = %d\n", babo2);  
    }  
};
```

```
babo2 = babo = i
```

```
void main()
```

```
{  
    int i = 7;
```

```
    My gildong(i);  
    gildong.Show();  
}
```

제2절 친구 이야기(친구 함수)

```
class Base
{
    //(가)
    private:
        int a;
};

void main() {
    Base gildong;
    gildong.a = 7;
}
```

- main 함수에서 객체 gildong을 만든 후 a 접근 가능한가? → X
- 친구라면 어떨까? → O
- (가) 부분에서 'main 함수는 내 친구'
- Base의 파생 클래스 Derived 에서 a 접근 가능한가? → X
- 피는 물보다 진하지 않다?

(가)의 정답 : friend void main();

제2절 친구 이야기(친구 클래스)

- 앞의 base 클래스를 다른 클래스에서 접근해보자.
- My 클래스에서 Base 객체 gildong을 만든 후 멤버변수 a 접근 가능한가? → X
- Base 클래스에서 My 클래스가 친구라고 선언하면?
→ O

```
#include <stdio.h>

class Base
{
    friend class My;
private:
    int a;
};

class My
{
public:
    void Set() {
        Base cheolsu;
        cheolsu.a = 7;
        printf("%d \n", cheolsu.a);
    }
};

void main()
{
    My gildong;
    gildong.Set();
}
```

제3절 연산자 중복 정의 이야기

```
void main()
{
    Database gildong;
    gildong.Set(3);
    gildong << 3; // 어느 것이 더 직관적인가?
    gildong.Draw();
}
```

- C++ 언어에서 << 연산자는 쉬프트 (shift) 연산자
- 이 연산자를 다른 의미로 (중복) 정의하여 사용 가능
- 멤버함수 Set 이름을 operator << 로 바꾸면?

```
class Database
{
private:
    int data;

public:
    void Set(int x) {
        data = x;
    }

    void Draw() {
        printf("%d \n", data);
    }
};

void main()
{
    Database gildong;
    gildong.Set(3);
    gildong.Draw();
}
```

제3절 연산자 중복 정의 이야기

- << 연산자를 값을 할당하는 것으로 정의할 수 있음
- 원래는 쉬프트 연산자인데 값을 할당하는 연산자로 '중복으로' 정의(operator overloading)

마음에 들지 않아서 재정의 (override)
다른 의미로 쓰려고 중복정의
(overloading)

```
class Database
{
private:
    int data;

public:
    void operator<<(int x) {
        data = x;
    }
    void Draw() {
        printf("%d \n", data);
    }
};

void main()
{
    Database gildong;
    gildong.operator<<(3);
    gildong << 3; //이렇게 해도 됨!!
    gildong.Draw();
}
```


제3절 연산자 중복 정의 이야기

```
#include <iostream>
using namespace std;

void main( )
{
    cout << "Hello, " << "World!" << endl;
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
class Database
```

```
{
```

```
    friend void operator<<(Database& db, int x);
```

```
private:
```

```
    int data;
```

```
public:
```

```
    void Draw() {
```

```
        printf("%d\n", data);
```

```
    }
```

```
};
```

```
void operator<<(Database& db, int x) {
```

```
    db.data = x;
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    Database gildong;
```

```
    operator<<(gildong, 3);
```

```
    gildong << 3; //이렇게 해도 됨!!
```

```
    gildong.Draw();
```

```
}
```

제3절 연산자 중복 정의 이야기

```
#include <stdio.h>
```

```
class Database
```

```
{  
    friend Database& operator<<(Database& db, int x);  
private:  
    int data;
```

```
public:
```

```
    void Draw() {  
        printf("%d ₩n", data);  
    }  
};
```

```
Database& operator<<(Database& db, int x) {  
    db.data = x;  
    return db;  
}
```

전역함수로

```
void main()  
{
```

```
    Database gildong;  
    operator<<(gildong, 3);  
    gildong << 3 << 4 << 7; //이렇게 할 수 있음!!  
    gildong.Draw();  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
class Database
```

```
{  
private:  
    int data;
```

```
public:
```

```
    Database& operator<<(int x) {  
        data = x;  
        return *this;  
    }
```

멤버함수로

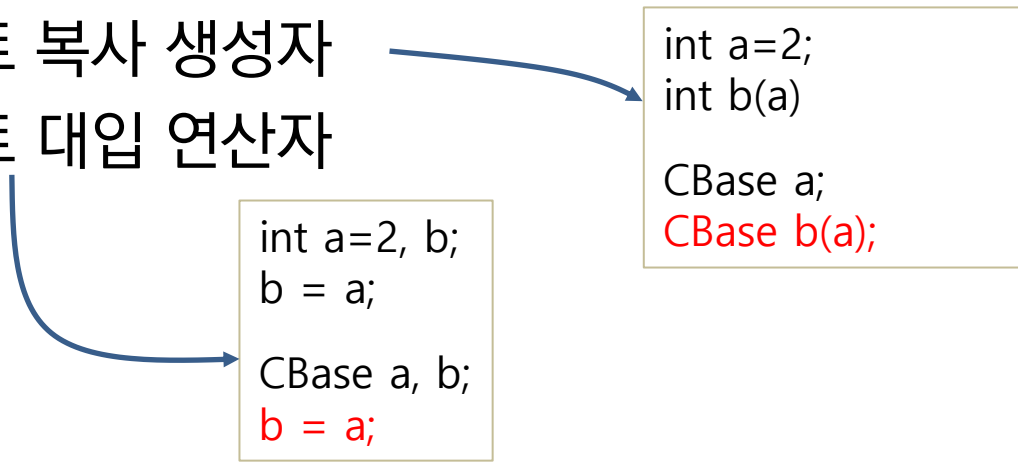
```
    void Draw() {  
        printf("%d ₩n", data);  
    }  
};
```

```
void main()  
{
```

```
    Database gildong;  
    gildong.operator<<(3);  
    gildong << 3 << 4 << 7; //이렇게 해도 됨!!  
    gildong.Draw();  
}
```

제4절 디폴트 멤버 함수 이야기

- 우리가 작성하지 않아도 컴파일러에 의해 기본적으로(default, not option), **자동으로 만들어지는** 멤버 함수
 - 디폴트 생성자 (p307)
 - 디폴트 소멸자 (p307)
 - 디폴트 복사 생성자
 - 디폴트 대입 연산자



```
int a=2;  
int b(a)  
  
CBase a;  
CBase b(a);
```

```
int a=2, b;  
b = a;  
  
CBase a, b;  
b = a;
```

제5절 **const** 지시어 이야기

- **const** 지시어는 변수, 레퍼런스, 포인터 변수 등과 함께 사용되어 **값을 변경할 수 없도록** 함
- 왜 하지?
 - (답1)혹시나 실수로 변경할 수 있어서
 - (답2)여러 번 반복되는 것을 한번에 수정하기 위하여

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{
    int a = 0;
    a = 3;

    const int b = 0;
    // 이후 b 변경 불가)
    b = 3; //error!
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{
    const int MAX = 0;

    for(int i=0; i<MAX; i++) {

    }
}
```

제6절 정적 멤버 이야기

- 멤버 변수 앞에 **static**을 넣으면 정적 멤버 변수가 됨
- 해당 클래스로 정의한 모든 객체들은 정적 변수를 **공유**
- 현재 생성된 객체의 수를 저장할 수 있음 : **스마트 객체**
- 참고로, 멤버 함수 앞에 **static**을 넣으면? 객체를 정의하지 않아도 호출할 수 있는 함수가 됨.

```
class My //객체 x, y, z
{
public:
    static int a; //선언!

    My() {
        a = a + 1;
    }

    ~My() {
        a = a - 1;
    }
};

int My::a = 0; //정의
```

제6절 정적 멤버 이야기

- 철수야, 볼펜 하나만 갖다 줄래? 없으면 사다 줘.
- 프로그램을 짜다 보니 ‘있으면 있는 것을, 없으면 새로 만들어 주는 객체’가 자주 사용되더라.
- 소프트웨어 디자인 패턴(design pattern)
 - 원래는 건축에서 쓰는 말
 - ‘있으면 있는 것을, 없으면 새로 만들어서 주는 객체’를 팩토리(factory) 객체라고 함.
 - 이렇게 자주 사용되는 객체들은 어떤 것이 있을까? → 소프트웨어 디자인 패턴